APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA DETECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM AMBIENTES METALÚRGICOS

João Victor Comin[1], Sergio Coral[2]

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6, os Equipamentos de Proteção Individual são os dispositivos de uso pessoal que têm como finalidade a segurança do trabalhador contra riscos que possam comprometer sua saúde e segurança (Ministério do Trabalho e Emprego, 2018). Segundo Alves et al. (2013), a utilização de EPIs não impede que os acidentes sejam evitados, mas garante proteção ao trabalhador quando o risco está associado à função ou ao agente de exposição, por isso o não uso de um EPI, sem justificativa, está sujeito à punição estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Na legislação brasileira consta que é obrigatório que as empresas realizem a supervisão do uso de EPIs por seus funcionários, o que implica custos relacionados à contratação de profissionais de Segurança do Trabalho e à implementação de estruturas como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) (Nunes, 2024).

Há anos as condições ruins de trabalho geram muitos riscos à saúde de trabalhadores, por isso é necessário implementar políticas de prevenção de acidentes e promover o uso adequado de medidas de proteção, incluindo os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)(Ferreira et al., 2025). De acordo com dados do SmartLab - Observatório do Trabalho Decente (2026), em 2023, foram registrados aproximadamente 732,8 mil acidentes de trabalho no Brasil, o estado de Santa Catarina contribuiu com cerca de 52,9 mil desses casos, dos quais aproximadamente 1,5 mil ocorreram no município de Criciúma, referente aos acidentes fatais, Santa Catarina registrou 267 óbitos no mesmo ano, com 6 fatalidades ocorridas em Criciúma.

Os Equipamentos de Proteção Individual podem ser classificados a partir da parte do corpo a ser protegida e da atividade desempe-

[1]Curso de Ciência da Computação, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Criciúma - Santa Catarina - Brasil. joaovictorcomin2005@unesc.net

[2]Orientador: Sergio Coral, Curso de Ciência da Computação, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Criciúma - Santa Catarina - Brasil. sergiocoral@unesc.net

nhada, divididos pela NR-6 em nove categorias, sejam elas a proteção de cabeça, olhos e face, auditiva, respiratória, tronco, membros superiores, membros inferiores e de corpo inteiro (Tribunal Superior do Trabalho, 2021).

Entre as aplicações da visão computacional destaca-se a detecção de objetos, área responsável pela identificação e localização de elementos de interesse em imagens e vídeos digitais. Nos últimos anos, os avanços em Inteligência Artificial e no poder computacional disponível possibilitaram o desenvolvimento de arquiteturas baseadas em redes neurais convolucionais capazes de realizar essa tarefa com elevados níveis de desempenho (Perez et al., 2022). Dentre essas arquiteturas, destaca-se o modelo YOLO (You Only Look Once), amplamente utilizado para detecção de objetos em tempo real devido à sua capacidade de combinar velocidade e precisão (Araújo et al., 2022).

Diante desse cenário, a presente pesquisa busca analisar a aplicação de técnicas de visão computacional baseadas na arquitetura YOLO para a detecção automática de Equipamentos de Proteção Individual em ambientes metalúrgicos. Espera-se que os resultados obtidos contribuam para a compreensão do desempenho desse modelo em um contexto industrial, fornecendo subsídios para futuras aplicações de visão computacional voltadas à segurança do trabalho.

1.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a aplicação de técnicas de visão computacional baseadas na arquitetura YOLO para a detecção automática de Equipamentos de Proteção Individual em ambientes metalúrgicos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir um conjunto de dados contendo imagens de trabalhadores utilizando diferentes tipos de EPIs em ambientes metalúrgicos.
- Aplicar a arquitetura YOLO para a detecção automática de EPIs em imagens e vídeos;
- Avaliar o desempenho do modelo utilizando métricas como Precisão, Recall, F1-Score e mAP;
- Analisar os resultados obtidos, identificando potencialidades, limitações e desafios da utilização da arquitetura YOLO na detecção automática de EPIs.

1.3 JUSTIFICATIVA

Embora o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) seja obrigatório para a prevenção de acidentes, é comum que parte dos trabalhadores apresente resistência ou negligencie sua utilização no dia a dia, diante disso torna-se necessária a adoção de medidas de conscientização e fiscalização contínua, a fim de garantir a proteção e a saúde dos colaboradores (Reis; Pedreiro, 2023). O Brasil já ocupou a quarta posição no ranking mundial de acidentes de trabalho, ficando atrás apenas de China, Índia e Indonésia, com uma média aproximada de 700 mil casos por ano, esses números evidenciam a gravidade do problema e os impactos gerados, para as empresas, os acidentes resultam, principalmente, no afastamento de trabalhadores, o que pode causar atrasos na produção e aumento de custos, para os profissionais, as consequências envolvem danos à integridade física e psicológica, podendo até comprometer sua capacidade laboral, já para a sociedade, os prejuízos estão relacionados ao encaminhamento desses trabalhadores ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), gerando impactos no sistema previdenciário (Silva et al., 2018).

A fiscalização do uso de EPIs ainda enfrenta alguns desafios, principalmente por depender da supervisão humana, o que acaba tornando o processo mais sujeito a falhas e ineficiências. Embora os Equipamentos de Proteção Individual representem uma importante medida de proteção contra acidentes ocupacionais, sua efetividade está diretamente relacionada à utilização correta e contínua pelos trabalhadores, exigindo acompanhamento permanente por parte das empresas. Nesse contexto, o uso de tecnologias como Inteligência Artificial e visão computacional apresenta-se como uma alternativa promissora para automatizar atividades de monitoramento, permitindo identificar a presença ou ausência desses equipamentos de forma mais eficiente. Além disso, estudos recentes mostram que essas soluções podem alcançar elevados níveis de precisão na detecção do uso de EPIs, reforçando seu potencial para aplicações relacionadas à segurança do trabalho (Oliveira et al., 2024).

A crescente adoção de tecnologias associadas à Indústria 4.0 tem ampliado a utilização de recursos computacionais nos ambientes industriais, promovendo a integração entre processos produtivos e sistemas inteligentes. Nesse contexto, técnicas de Inteligência Artificial vêm sendo empregadas para automatizar tarefas de monitoramento, inspeção e análise de dados, contribuindo para a otimização de processos e para a tomada de decisão. Dessa forma, a investigação de arquiteturas de visão compu-

tacional aplicadas à detecção automática de Equipamentos de Proteção Individual mostra-se alinhada às transformações tecnológicas observadas no setor industrial (Lara; Silva, 2022).

Nesse contexto, a relevância desta pesquisa está na análise da aplicação da arquitetura YOLO para a detecção automática de Equipamentos de Proteção Individual em ambientes metalúrgicos, buscando compreender seu desempenho em um cenário relacionado à segurança do trabalho. A investigação proposta contribui para os estudos de visão computacional aplicados ao contexto industrial, permitindo avaliar o potencial dessa arquitetura na identificação de EPIs em imagens e vídeos. Além da relevância científica associada à análise de técnicas de Inteligência Artificial e detecção de objetos, a pesquisa também apresenta relevância social ao abordar um tema relacionado à prevenção de acidentes e à promoção da segurança dos trabalhadores em ambientes produtivos.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O primeiro capítulo corresponde à introdução, na qual são apresentados o tema da pesquisa, a contextualização do problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa do estudo e a estrutura do trabalho.

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos necessários para a compreensão da proposta desenvolvida. Nesta seção são discutidos temas relacionados à Visão Computacional, Aprendizado Profundo, Redes Neurais Convolucionais, arquitetura YOLO, riscos associados à ausência de Equipamentos de Proteção Individual e conjuntos de dados utilizados no treinamento de modelos de Inteligência Artificial.

O terceiro capítulo contempla os trabalhos correlatos, apresentando pesquisas e soluções relacionadas à detecção automática de EPIs por meio de técnicas de Visão Computacional e Inteligência Artificial, permitindo identificar abordagens, metodologias e resultados obtidos por outros autores.

O quarto capítulo descreve o trabalho proposto, apresentando a metodologia adotada, os recursos necessários para o desenvolvimento da pesquisa e o cronograma das atividades previstas. Também são detalhadas as etapas de construção, treinamento e avaliação da solução baseada na arquitetura YOLO para monitoramento automático do uso de Equipamentos de Proteção Individual em ambientes metalúrgicos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os principais conceitos teóricos que servem de base para o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, são abordados os fundamentos da Visão Computacional, destacando sua aplicação na interpretação e análise de imagens digitais. Em seguida, são apresentados os conceitos de Aprendizado Profundo e Redes Neurais Convolucionais, tecnologias amplamente utilizadas em tarefas de reconhecimento visual e detecção de objetos.

Posteriormente, é discutida a arquitetura YOLO (You Only Look Once), descrevendo suas características, funcionamento e importância para aplicações que exigem detecção de objetos em tempo real. Na sequência, são apresentados os riscos associados à ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em ambientes industriais, evidenciando a relevância de mecanismos de monitoramento voltados à segurança do trabalhador.

Por fim, são abordados os conceitos relacionados aos conjuntos de dados utilizados em aplicações de Visão Computacional, destacando sua importância para o treinamento, validação e avaliação de modelos de Inteligência Artificial empregados na detecção automática de objetos.

2.1 VISÃO COMPUTACIONAL

A Visão Computacional é uma área da Inteligência Artificial que busca permitir que sistemas computacionais interpretem e compreendam informações presentes em imagens digitais. Para isso, combina técnicas de processamento de imagens, aprendizado de máquina e outras áreas relacionadas, com o objetivo de extrair informações relevantes que auxiliem na resolução de diferentes problemas (Machado; Silva; Carneiro, 2025).

O objetivo da Visão Computacional é automatizar o processo de reconhecimento visual, permitindo que máquinas sejam capazes de analisar cenas, identificar padrões e interpretar informações presentes em imagens. Para isso, os sistemas utilizam características visuais como formas, cores, texturas e dimensões, que servem como base para a distinção e classificação de diferentes objetos presentes em uma imagem (Santos et al., 2023).

Para que esse reconhecimento ocorra de forma eficiente, é necessário que os sistemas sejam previamente treinados utilizando conjuntos de dados contendo exemplos dos objetos que se deseja identificar. A partir desse processo, os algoritmos aprendem características representativas

dos elementos analisados, tornando possível reconhecer padrões semelhantes em novas imagens e cenários (Santos et al., 2023).

A aplicação da Visão Computacional tem possibilitado o desenvolvimento de sistemas capazes de automatizar processos de monitoramento e fiscalização em ambientes industriais. Entre essas aplicações, destacam-se soluções voltadas à detecção automática de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), nas quais técnicas de aprendizado profundo são empregadas para analisar imagens e identificar padrões visuais associados a itens de segurança, como capacetes e coletes. Esse tipo de abordagem reduz a necessidade de supervisão constante e amplia a capacidade de monitoramento em diferentes ambientes de trabalho (Prestes et al., 2025).

2.2 APRENDIZADO PROFUNDO E REDES NEURAIS

O Aprendizado Profundo (Deep Learning) representa uma das principais abordagens da Inteligência Artificial para o processamento e análise de dados complexos, permitindo a extração automática de características relevantes a partir de dados brutos, como imagens digitais. Nesse contexto, destacam-se as Redes Neurais Convolucionais (CNNs), arquiteturas projetadas especificamente para o processamento de imagens, capazes de identificar padrões visuais em diferentes níveis de complexidade. Por meio da aplicação de filtros convolucionais, essas redes conseguem detectar desde características simples, como bordas e texturas, até elementos mais sofisticados, tornando-se fundamentais para aplicações modernas de Visão Computacional e detecção de objetos (Antunes et al., 2025).

O avanço das CNNs possibilitou melhorias significativas em tarefas relacionadas ao reconhecimento e à classificação de imagens, estabelecendo a base tecnológica para sistemas capazes de identificar automaticamente objetos em ambientes reais. Dessa forma, arquiteturas de detecção de objetos amplamente utilizadas atualmente, como a família YOLO (You Only Look Once), utilizam conceitos derivados das redes convolucionais para localizar e classificar elementos presentes em imagens e vídeos em tempo real (Antunes et al., 2025).

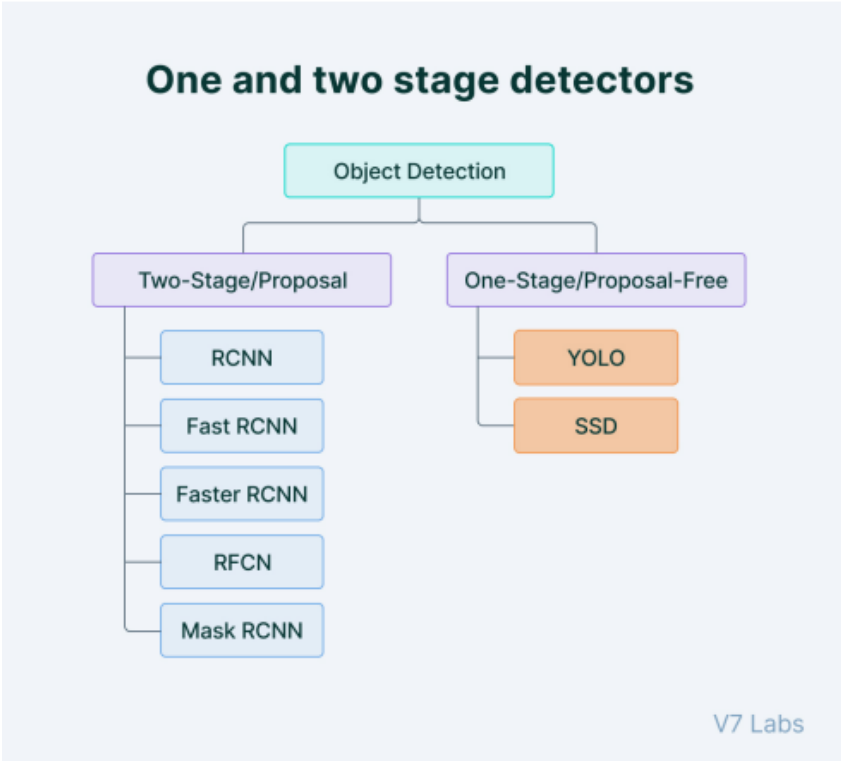
Além disso, a utilização de modelos previamente treinados por meio da técnica de Transfer Learning tem contribuído para o desenvolvimento de aplicações de Visão Computacional mesmo em cenários com conjuntos de dados limitados. Essa abordagem permite aproveitar o conhecimento adquirido por modelos treinados em grandes bases de imagens e

adaptá-los para tarefas específicas, reduzindo a necessidade de extensos conjuntos de treinamento e acelerando o desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial (Antunes et al., 2025).

2.3 ARQUITETURA YOLO

Os algoritmos de detecção de objetos baseados em Redes Neurais Profundas (Deep Neural Networks – DNNs) podem ser classificados em duas categorias principais: algoritmos de um estágio (one-stage) e algoritmos de dois estágios (two-stage). Nos métodos de um estágio, como o YOLO e o SSD, a classificação dos objetos e a localização de suas respectivas regiões são realizadas diretamente a partir da imagem de entrada. Já os métodos de dois estágios, como R-CNN, Fast R-CNN e Faster R-CNN, realizam inicialmente a proposição de regiões candidatas para, posteriormente, executar a classificação dos objetos detectados (Kang et al., 2025).

Figura 1 - Algoritmos de um estágio (one-stage) e 2 estágios(two-stages)



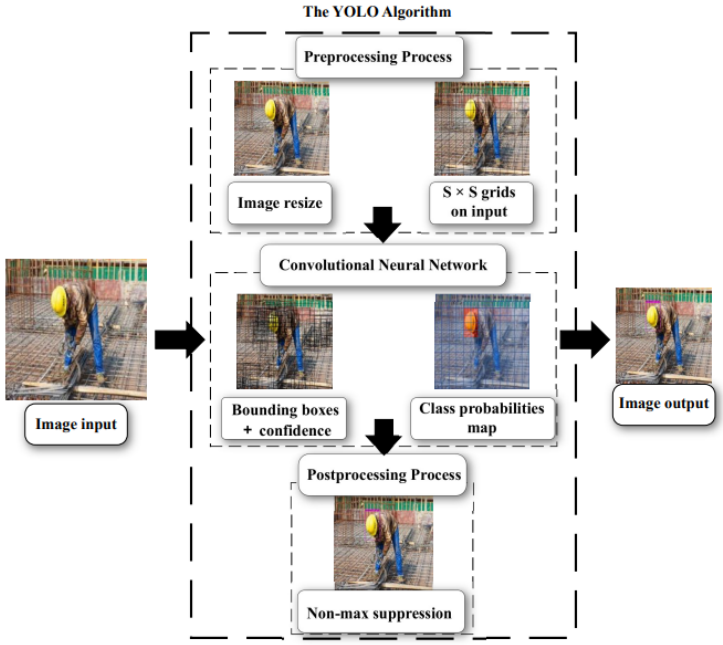
Fonte: Gomes (2022).

Entre os diversos algoritmos de detecção de objetos desenvolvidos ao longo dos anos, a família YOLO destacou-se por combinar elevada velocidade de processamento com melhorias contínuas em precisão e robustez. Desde o lançamento do YOLOv1, em 2015, as sucessivas ver-

sões da arquitetura buscaram superar limitações relacionadas à detecção de pequenos objetos e ao desempenho geral do modelo. Como resultado, os avanços incorporados ao longo das diferentes versões permitiram que os algoritmos da família YOLO alcançassem características de detecção em tempo real associadas a elevados índices de precisão, consolidando-se como uma das principais soluções para aplicações industriais e sistemas inteligentes de visão computacional (Kang et al., 2025)

Em termos de funcionamento, a arquitetura YOLO realiza a detecção de objetos de forma unificada, permitindo identificar múltiplos elementos presentes em uma mesma imagem durante uma única etapa de processamento. Para isso, a imagem de entrada é dividida em uma grade de regiões, nas quais a rede neural estima simultaneamente a presença de objetos, suas respectivas classes e suas localizações. Essa abordagem possibilita a obtenção de resultados com elevada velocidade de processamento e boa precisão, características que contribuíram para a ampla adoção da família YOLO em aplicações que exigem detecção em tempo real (Junior, 2022). Por fim, é aplicada uma etapa de filtragem para remover detecções redundantes e manter apenas os resultados mais relevantes como mostra a Figura 3 (Andrade, 2022).

Figura 2 - Fluxo de funcionamento da arquitetura YOLO



Fonte: Kang et al. (2025).

Figura 3 - Fluxo de Detecção de Resultados Relevantes



Fonte: Andrade (2022).

2.4 RISCOS ASSOCIADOS À AUSÊNCIA DE EPIS

De acordo com a Ministério do Trabalho e Emprego (2018), considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador com a finalidade de protegê-lo contra riscos capazes de ameaçar sua segurança e sua saúde durante a execução das atividades laborais.

A exposição contínua a níveis elevados de ruído representa um dos principais riscos presentes em ambientes industriais. Quando não há o uso adequado de protetores auriculares, os trabalhadores podem sofrer prejuízos à saúde auditiva, além de apresentar dificuldades relacionadas à concentração, atenção e tempo de resposta durante a execução das atividades. Dessa forma, a proteção auditiva torna-se uma medida importante para minimizar os impactos causados pela exposição prolongada ao ruído ocupacional (Abikenova et al., 2022)

A proteção respiratória também desempenha papel fundamental na preservação da saúde dos trabalhadores. Em ambientes onde há presença de poeiras, fumos metálicos, gases e outras substâncias potencialmente nocivas, a ausência de respiradores adequados pode aumentar significativamente a exposição a esses agentes. Além do fornecimento dos equipamentos, é necessário que os trabalhadores recebam orientações quanto ao uso correto e à conservação desses dispositivos, garantindo maior efetividade na proteção contra contaminantes presentes no ambiente de trabalho (Machado et al., 2023).

Da mesma forma, a utilização de óculos de segurança é essencial para reduzir os riscos de lesões causadas pela projeção de partículas durante a realização das atividades industriais. Equipamentos danificados ou em condições inadequadas de uso podem comprometer a visibilidade do trabalhador e diminuir a proteção oferecida, aumentando a probabilidade de acidentes. Por esse motivo, a manutenção e a substituição periódica desses equipamentos são medidas importantes para a segurança no ambiente

laboral (Gonçalves; Dias, 2011).

Figura 4 - Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) citados anteriormente



Fonte: Nepin (2024).

2.5 CONJUNTO DE DADOS

Os conjuntos de dados desempenham papel fundamental no treinamento de modelos de Visão Computacional, uma vez que fornecem os exemplos necessários para que as redes neurais aprendam padrões e características dos objetos que deverão ser reconhecidos posteriormente. Para garantir a confiabilidade dos resultados obtidos, é recomendada a separação dos dados em conjuntos de treinamento, validação e teste, permitindo que o desempenho do modelo seja avaliado em cenários não observados durante o processo de aprendizagem (Gomes, 2022).

Além da quantidade de imagens disponíveis, as características estatísticas presentes em um conjunto de dados podem influenciar diretamente o desempenho dos modelos de detecção de objetos. Aspectos como tamanho, formato e distribuição dos objetos nas imagens são utilizados para ajustar parâmetros do treinamento, permitindo que a rede neural aprenda representações mais adequadas ao problema abordado. Dessa forma, conjuntos de dados especializados podem contribuir para a otimização de estruturas utilizadas pelo modelo, como as anchor boxes, além de favorecer a capacidade de generalização por meio de técnicas de aumento de dados (data augmentation), resultando em detecções mais precisas em diferentes cenários (Chen et al., 2021).

Entre os conjuntos de dados mais utilizados destacam-se o MS COCO e o PASCAL VOC, que servem como referência para treinamento e avaliação de algoritmos de detecção de objetos. Essas bases são ampla-

mente empregadas como benchmarks na comparação de desempenho entre diferentes arquiteturas de Visão Computacional (Diwan; Anirudh; Tembhurne, 2023). Entretanto, o desempenho dos modelos não depende apenas da quantidade de imagens disponíveis, mas também da qualidade das anotações associadas aos objetos. Inconsistências de rotulagem, categorias incorretas e objetos não identificados podem introduzir ruídos durante o treinamento, afetando principalmente a detecção de objetos menores e mais complexos. Nesse contexto, a qualidade do conjunto de dados constitui um fator determinante para a obtenção de resultados confiáveis em tarefas de detecção de objetos (Tong; Wu, 2023).

3 TRABALHOS CORRELATOS

O artigo de Rodrigues e Souza (2025) propõem um sistema de câmeras inteligentes e visão computacional para monitorar o uso de EPIs e a temperatura corporal na indústria metalmecânica, utilizando a metodologia Design Thinking e ferramentas de machine learning como YOLO e Tensorflow, a pesquisa destaca a eficácia do uso de imagens térmicas para identificar equipamentos através do contraste de calor com o corpo humano, o protótipo sugerido opera em modo standby e envia alertas automáticos por e-mail ao detectar irregularidades, visando otimizar a fiscalização de segurança de forma remota.

O artigo de Lima et al. (2025) propõe um sistema automatizado para detectar o uso de capacetes, óculos e botas em ambientes industriais por meio de visão computacional, utilizando o modelo YOLOv8n e hardware Raspberry Pi 4 com Coral Edge TPU. A pesquisa destaca a eficácia da arquitetura nano do YOLO, que atingiu um mAP@0.5 de 93,9% e precisão de 94,7%, operando com uma taxa de 5 FPS. O sistema sugerido integra o armazenamento de ocorrências no Firebase e o envio de notificações instantâneas via Telegram, oferecendo uma interface web para monitoramento remoto e gestão do histórico de segurança em tempo real.

O artigo de Di et al. (2024) propõe o modelo MARA-YOLO para detecção automática de Equipamentos de Proteção Individual em ambientes industriais e canteiros de obras. A solução é baseada na arquitetura YOLOv8-s, incorporando modificações voltadas à melhoria da extração de características e à redução do custo computacional. Entre as principais contribuições estão a utilização do backbone MobileOne-S0, do módulo AS-Block e da estrutura R-C2F, além da criação do conjunto de dados KSE-PPE, composto por 2.750 imagens distribuídas em nove categorias

de equipamentos de segurança. Os resultados obtidos demonstraram uma precisão média (mAP) de 74,7%, superando outros modelos leves utilizados para a mesma finalidade.

O artigo de Ferdous e Ahsan (2022) apresenta uma solução para monitoramento automático do uso de Equipamentos de Proteção Individual utilizando a arquitetura YOLOX. Diferentemente das abordagens tradicionais baseadas em anchor boxes, o modelo adota uma estratégia anchor-free para realizar a detecção de capacetes, óculos de proteção, coletes e outros elementos de segurança. Para validação da proposta, os autores desenvolveram o conjunto de dados CHVG, contendo 1.699 imagens e oito classes relacionadas aos trabalhadores e aos EPIs. Além disso, foram realizados testes em condições adversas, como baixa luminosidade, neblina e chuva, demonstrando a robustez do sistema. Os experimentos indicaram um mAP de 89,84%, apresentando desempenho superior ao modelo YOLOv5x utilizado como referência.

4 TRABALHO PROPOSTO

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma solução baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção automática do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em ambientes metalúrgicos. A proposta consiste na utilização da arquitetura YOLO para identificar, em imagens ou vídeos, a presença de equipamentos como capacetes de segurança, óculos de proteção, luvas, protetores auriculares e botas de segurança.

O sistema deverá analisar continuamente as imagens capturadas por câmeras posicionadas no ambiente de trabalho, realizando a detecção dos equipamentos de forma automática e em tempo real. A partir das detecções realizadas, será possível identificar situações em que trabalhadores estejam executando suas atividades sem a utilização dos EPIs obrigatórios, permitindo a geração de alertas e auxiliando os processos de fiscalização e prevenção de acidentes.

Espera-se que a solução desenvolvida contribua para a redução da dependência da supervisão manual, aumentando a eficiência do monitoramento e fornecendo informações que possam auxiliar gestores e profissionais de segurança do trabalho na tomada de decisões relacionadas à proteção dos trabalhadores.

4.1 METODOLOGIA

Inicialmente será realizada a coleta e organização das imagens que comporão o conjunto de dados utilizado no treinamento do modelo. Em seguida, as imagens serão anotadas, identificando os equipamentos de proteção presentes em cada amostra. Após a etapa de preparação dos dados, será realizado o treinamento da arquitetura YOLO, utilizando técnicas de aprendizado profundo para o reconhecimento dos EPIs.

Posteriormente, o modelo treinado será integrado a uma aplicação capaz de processar imagens ou vídeos e identificar automaticamente a presença ou ausência dos equipamentos de proteção. Por fim, serão realizados testes para avaliar o desempenho da solução proposta, utilizando métricas amplamente empregadas em problemas de detecção de objetos, como Precisão (Precision), Revocação (Recall), F1-Score e mAP (Mean Average Precision).

Os resultados obtidos serão analisados com o objetivo de verificar a viabilidade da utilização da arquitetura YOLO como ferramenta de apoio à fiscalização do uso de EPIs em ambientes industriais.

4.2 RECURSOS NECESSÁRIOS

1. Hardware
    - Computador pessoal;
2. Software
    - Python;
    - YOLO (Ultralytics);
    - LabelImg ou ferramenta equivalente para anotação;
    - Google Colab;
    - Visual Studio Code.

Todos os recursos estão disponibilizados em ferramentas gratuitas encontradas na internet e/ou nos laboratórios de Ciência da Computação da UNESC e recursos próprios do acadêmico.

4.3 CRONOGRAMA

Quadro 1 - Cronograma do projeto de pesquisa

Cronograma de Trabalho de Conclusão de Curso					
	2º Semestre 2026				
Etapas	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Revisão bibliográfica e fundamentação teórica	X	X			
Coleta e organização do conjunto de dados	X	X			
Anotação das imagens e preparação do dataset		X	X		
Treinamento da arquitetura YOLO			X	X	
Análise dos resultados obtidos				X	X
Redação do TCC Final	X	X	X	X	X
Elaboração da apresentação para defesa pública					X

Fonte: Do autor.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os autores declaram que ferramentas de Inteligência Artificial generativa foram utilizadas exclusivamente como apoio auxiliar à elaboração deste trabalho, incluindo assistência na revisão linguística, estruturação textual e organização de ideias. Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para substituição da autoria intelectual, análise científica, interpretação dos resultados ou tomada de decisões acadêmicas. A responsabilidade integral pelo conteúdo, originalidade, veracidade das informações e conformidade com os princípios de integridade científica permanece integralmente atribuída aos autores.

REFERÊNCIAS

ABIKENOVA, S. et al. **Relationship between occupational risk and personal protective equipment on the example of ferroalloy production.** International Journal of Safety & Security Engineering, v. 12, n. 5. 2022.

ALVES, T. C. et al. **Manual de equipamento de proteção individual.** 2013.

ANDRADE, G. G. d. **Uma Proposta para Detecção de Objetos e Estimação de Distância em um Simulador de Veículos Autônomos**. Brasília: [s.n.], 2022.

ANTUNES, L. J. et al. **Visão computacional aplicada à identificação e segmentação de animais: Uma revisão da literatura**. Escola Regional de Informática de Mato Grosso (ERI-MT), SBC, p. 158–167. 2025.

ARAÚJO, A. M. et al. **Detecção e destaque em vídeo de objetos utilizando yolo**. Universidade Federal da Paraíba. 2022.

CHEN, W. et al. **Yolo-face: a real-time face detector**. The Visual Computer, Springer, v. 37, n. 4, p. 805–813. 2021.

DI, B. et al. **Mara-yolo: An efficient method for multiclass personal protective equipment detection**. IEEE Access, IEEE, v. 12, p. 24866–24878. 2024.

DIWAN, T.; ANIRUDH, G.; TEMBHURNE, J. V. **Object detection using yolo: challenges, architectural successors, datasets and applications**. multimedia Tools and Applications, Springer, v. 82, n. 6, p. 9243–9275. 2023.

FERDOUS, M.; AHSAN, S. M. M. **Ppe detector: A yolo-based architecture to detect personal protective equipment (ppe) for construction sites**. PeerJ Computer Science, PeerJ Inc., v. 8, p. e999. 2022.

FERREIRA, G. V. S. et al. **Saúde e segurança do trabalho–um estudo de caso em uma empresa metalúrgica**. Caderno Pedagógico, v. 22, n. 14, p. e22155–e22155. 2025.

GOMES, J. V. E. **Detecção de objetos com a arquitetura yolo.** 2022.

GONÇALVES, C. G. d. O.; DIAS, A. **Três anos de acidentes do trabalho em uma metalúrgica: caminhos para seu entendimento**. Ciencia & saude coletiva, SciELO Public Health, v. 16, p. 635–646. 2011.

JUNIOR, M. A. d. R. **Uso da arquitetura YOLO para suportar o reconhecimento de textos braille**. Dissertação (B.S. thesis) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2022.

KANG, S. et al. **Object detection yolo algorithms and their industrial applications: Overview and comparative analysis**. Electronics, MDPI, v. 14, n. 6, p. 1104. 2025.

LARA, A. G. d.; SILVA, R. d. S. **Controle de utilização de equipamentos de proteção individual através do reconhecimento de imagens por inteligência artificial**. 2022.

LIMA, E. et al. **Sistema de detecção automatizada de equipamentos de proteção individual por visão computacional em ambiente delimitado**. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Iniciação Científica**. [S.l.: s.n.], 2025. 2025. p. 139–147.

MACHADO, B. C.; SILVA, S. da; CARNEIRO, M. L. **Análise de ferramentas de visão computacional**. Revista SODEBRAS-Soluções Para o Desenvolvimento do País, v. 20, n. 223. 2025.

MACHADO, T. S. S. et al. **Risk and safety assessment in the foundry process in the metallurgical industry**. Revista Produção Online, v. 23, n. 3, p. 5104–5104. 2023.

Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6): Equipamento de Proteção Individual (EPI)**. Brasília: [s.n.], 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-06.pdf/view>.

Nepin. **A importância dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) na indústria**. 2024. Disponível em: <https://www.nepin.com.br/blog/solucoes-industriais/a-importancia-dos-equipamentos-de-protecao-coletiva-epc-na-industria/>.

NUNES, N. C. **Roi na detecção do uso de epi: uma comparação entre as redes neurais artificiais yolo e detr.** 2024.

OLIVEIRA, C. B. de et al. **Monitoramento de epi com detecção de objetos para ambientes de trabalho**. In: **Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP**. [S.l.: s.n.], 2024. 2024. v. 15, n. 5.

PEREZ, F. B. et al. **Avaliação da aplicação da inteligência artificial na detecção do uso de equipamentos de proteção individual em ambientes de trabalho**. Universidade Federal de Alagoas. 2022.

PRESTES, E. B. B. et al. **Sistema integrado de detecção de epis-side**. Brasil. 2025.

REIS, R. B. S. dos; PEDREIRO, M. R. de M. **A importância do uso de equipamento de proteção individual (epi) na prevenção de acidentes**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 9, p. 4769–4788. 2023.

RODRIGUES, M. S.; SOUZA, N. K. M. **Proposta de uso de câmeras inteligentes para monitoramento da segurança do trabalho na indústria metalmecânica**. 176. 2025.

SANTOS, V. V. d. et al. **Reconhecimento de uso de epi e controle de acesso por meio de visão computacional utilizando técnicas de aprendizagem de máquina**. 2023.

SILVA, F. S. et al. **A importância da utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva na prevenção de acidentes**. Ambiente Acadêmico, v. 4, n. 1. 2018.

SmartLab - Observatório do Trabalho Decente. **Trabalho decente - Localidade: Criciúma (SC) - Ambiente de trabalho**. 2026. Disponível em: <https://smartlabbr.org/trabalhodecente/localidade/4204608?dimensao=ambiente>.

TONG, K.; WU, Y. **Rethinking pascal-voc and ms-coco dataset for small object detection**. Journal of Visual Communication and Image Representation, Elsevier, v. 93, p. 103830. 2023.

Tribunal Superior do Trabalho. **EPIs desempenham papel fundamental na luta pela redução de acidentes de trabalho**. 2021. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/-/epis-desempenham-papel-fundamental-na-luta-pela-reducao-de-acidentes-de-traball